Andrii Khomenko | IAD | 3 rok | Projekt z uczenia maszynowego

Analiza zmian klimatu i sezonowości w regionie Barcelony na podstawie danych ERA5

1. Wstęp

Zmiany klimatu należą do kluczowych wyzwań współczesnego świata, wpływając zarówno na środowisko naturalne, jak i funkcjonowanie społeczeństw oraz gospodarek. Regiony śródziemnomorskie, w tym północno-wschodnia Hiszpania, uznawane są za szczególnie wrażliwe na skutki ocieplenia klimatu, takie jak wzrost temperatury, zmiany sezonowości oraz nasilanie się zjawisk ekstremalnych.

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie rzetelnej analizy deskryptywnej i diagnostycznej zmian klimatu w regionie Barcelony z wykorzystaniem danych reanalizy klimatycznej ERA5. Analiza ma na celu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zmienia się klimat badanego obszaru, jakie są główne obserwowane trendy oraz czy metody uczenia maszynowego mogą wspierać analizę i interpretację tych zmian.

W pracy sformułowano zestaw hipotez badawczych dotyczących zmian sezonowości trendów temperaturowych, częstości zjawisk ekstremalnych oraz możliwości wykorzystania metod uczenia maszynowego do analizy i interpretacji obserwowanych zmian klimatycznych.

2. Dane, metody i hipotezy

2.1) Dane

W analizie wykorzystano dane reanalizy ERA5 udostępniane przez Copernicus Climate Data Store. Dane obejmują okres 1994-2024 i dotyczą obszaru zlokalizowanego w regionie Barcelony. Analizowane zmienne obejmują m.in.:

- temperaturę powietrza na wysokości 2 m;
- temperaturę punktu rosy;
- całkowite opady;
- promieniowanie słoneczne i długofalowe;
- składowe wiatru na wysokości 10 m;
- ciśnienie przy powierzchni.

Dane ERA5 stanowią produkt reanalizy, łączący obserwacje instrumentalne z modelami numerycznymi, co umożliwia uzyskanie spójnych czasowo i przestrzennie szeregów czasowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich ograniczeń wynikających z uśredniania przestrzennego.

2.2) Metody analizy

Analiza została przeprowadzona w kilku etapach:

- eksploracyjna analiza danych (EDA);
- analiza trendów rocznych i sezonowych temperatur;
- analiza zmian sezonowości, w szczególności długości sezonu letniego;
- analiza ekstremów temperaturowych i opadowych;
- zastosowanie metod uczenia maszynowego w celu oceny potencjału prognostycznego cech sezonowych.

Do identyfikacji trendów długoterminowych wykorzystano regresję liniową. W dalszym etapie analizy zastosowano model typu Random Forest w celu oceny potencjału metod uczenia maszynowego do predykcji wybranych wskaźników klimatycznych na podstawie cech sezonowych. Natomiast ekstrema opadowe definiowano w sposób względny, z użyciem progu percentylowego (0.95). W analizie opadów zastosowano aproksymację dobowych sum opadów na podstawie danych godzinowych, co pozwala zachować poprawny rząd wielkości i analizować zmienność względną.

2.3) Hipotezy badawcze

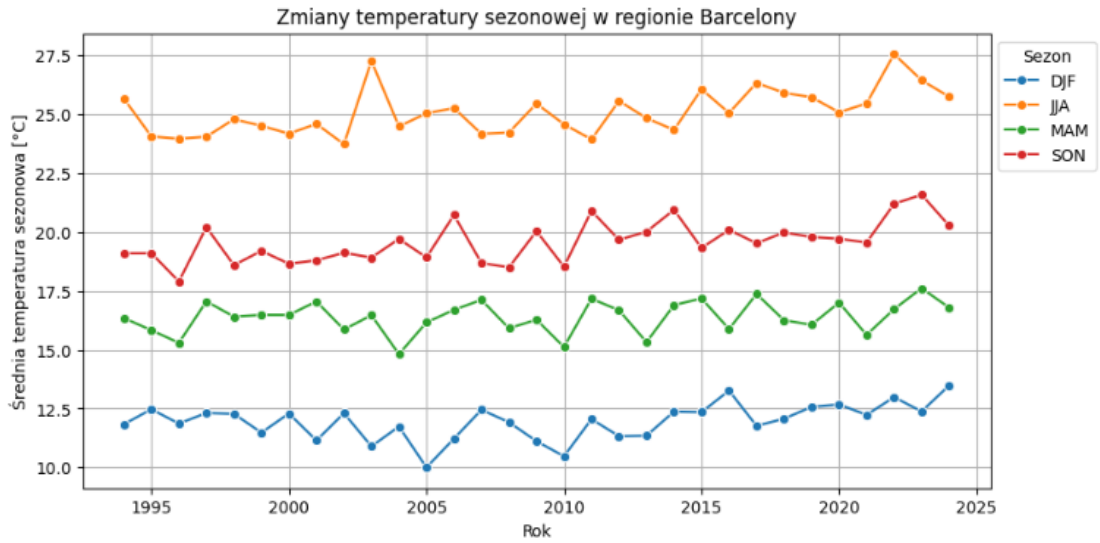
W niniejszej pracy postawiono następujące hipotezy badawcze:

1. Sezon letni w regionie Barcelony uległ wydłużeniu w analizowanym okresie.
2. Średnia temperatura lata wzrosła istotnie szybciej niż temperatura zimy.
3. Wzrosła liczba dni ekstremalnie ciepłych oraz zmniejszyła się liczba dni chłodnych.
4. Zmienność sezonowa opadów uległa zmianie (suchsze lata, intensywniejsze epizody opadowe).
5. Na podstawie cech sezonowych możliwe jest prognozowanie przyszłych wartości wybranych wskaźników klimatycznych z użyciem metod ML.

3. Wyniki

3.1) Zmiany temperatury

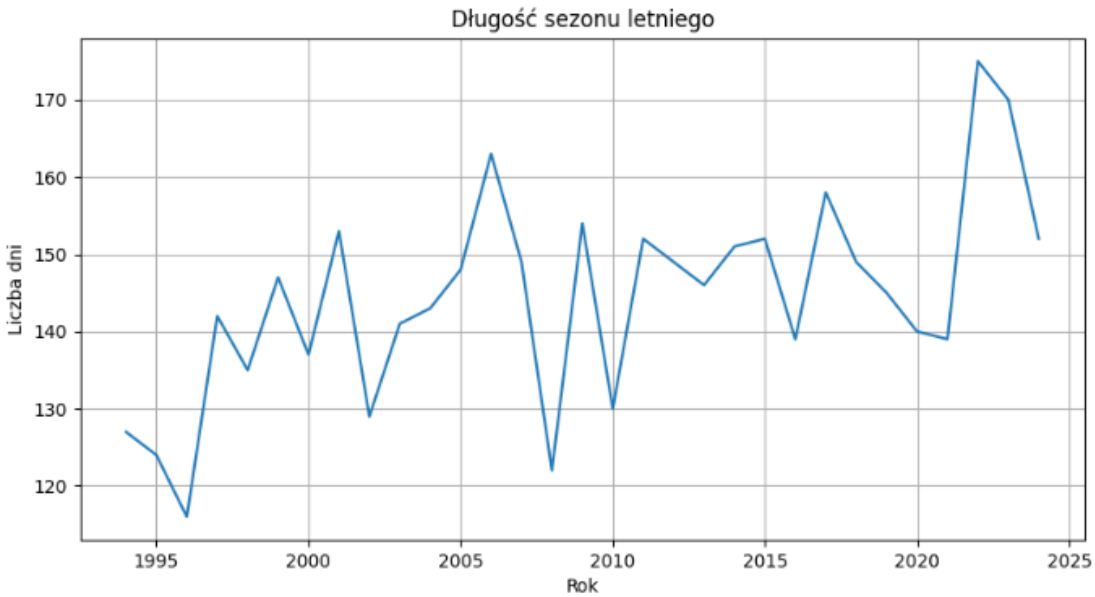
Analiza wykazała istotny wzrost średnich temperatur w badanym okresie, przy czym najsilniejsze tempo ocieplenia obserwuje się w sezonie letnim. Zestawienie trendów sezonowych wskazuje, że tempo wzrostu temperatury lata wynosi około 0.58°C na dekadę i jest niemal dwukrotnie wyższe niż w sezonie zimowym (około 0.31°C na dekadę), co potwierdza nierównomierny charakter ocieplenia w ciągu roku.



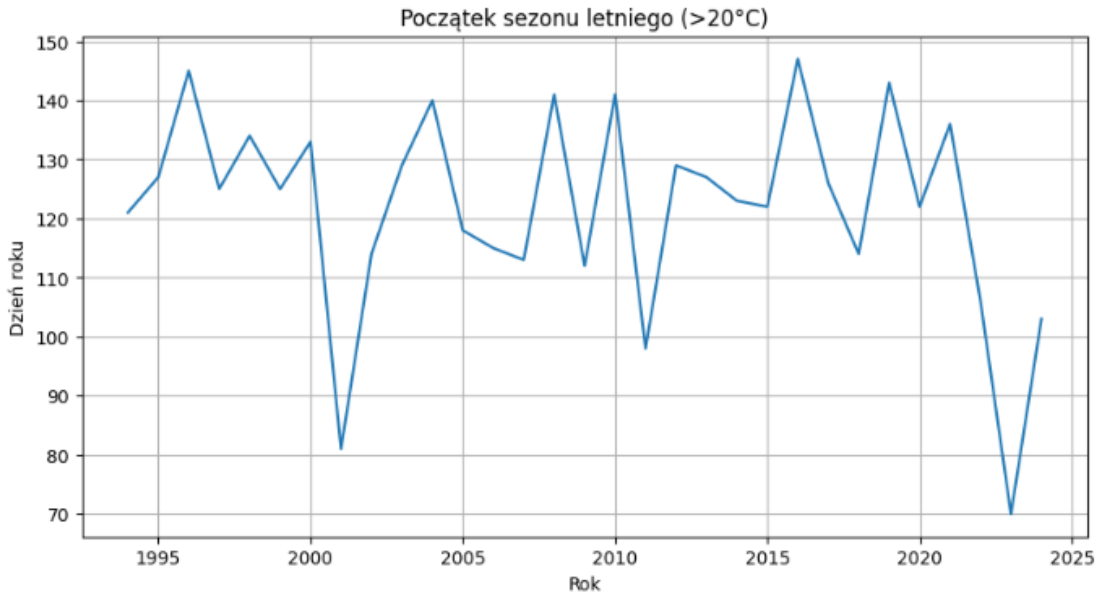
Rys. 1 – Trendy temperatur sezonowych

3.2) Zmiany sezonowości

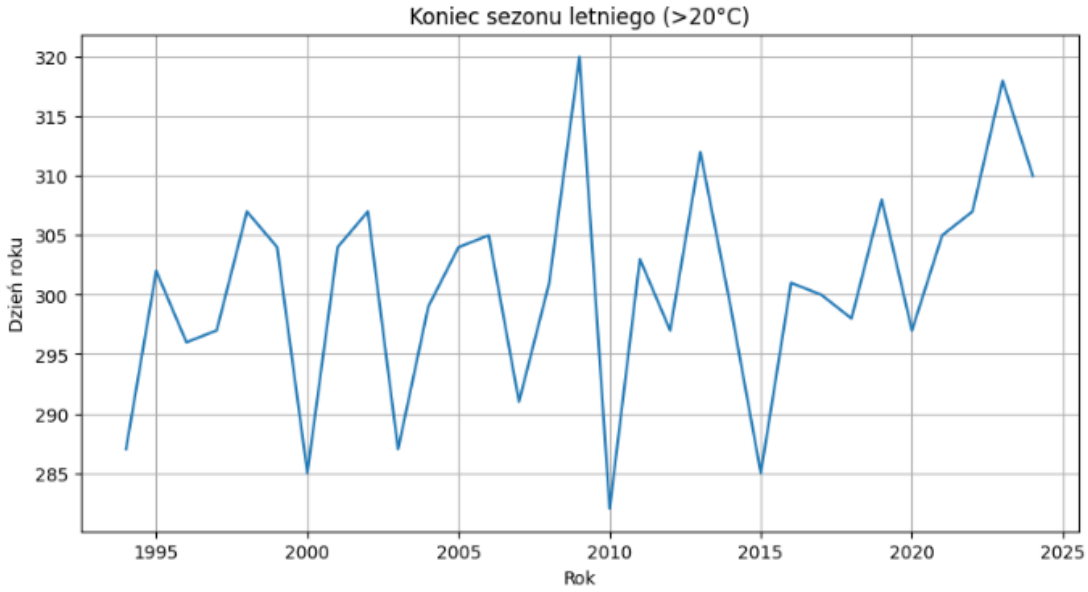
Zaobserwowano wyraźne zmiany sezonowości klimatu, przejawiające się wzrostem liczby dni letnich (>20 °C) oraz dni ekstremalnie ciepłych (>30°C). Analiza dat początku i końca sezonu letniego wskazuje na jego stopniowe wydłużenie, wynikające głównie z późniejszego zakończenia lata. Zmiany te prowadzą do przesunięcia charakterystycznych cech klimatycznych w kierunku dłuższej i cieplejszej części roku.



Rys. 2 – Długość sezonu letniego w dniach



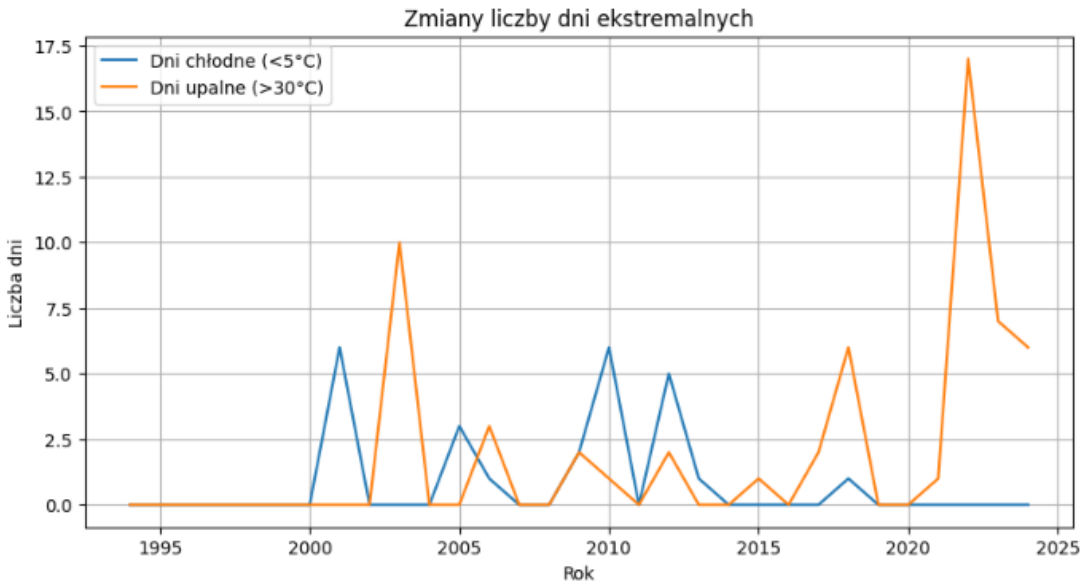
Rys. 3 – Dzień roku odpowiadający początkowi sezonu letniego



Rys. 4 – Dzień roku odpowiadający końcowi sezonu letniego

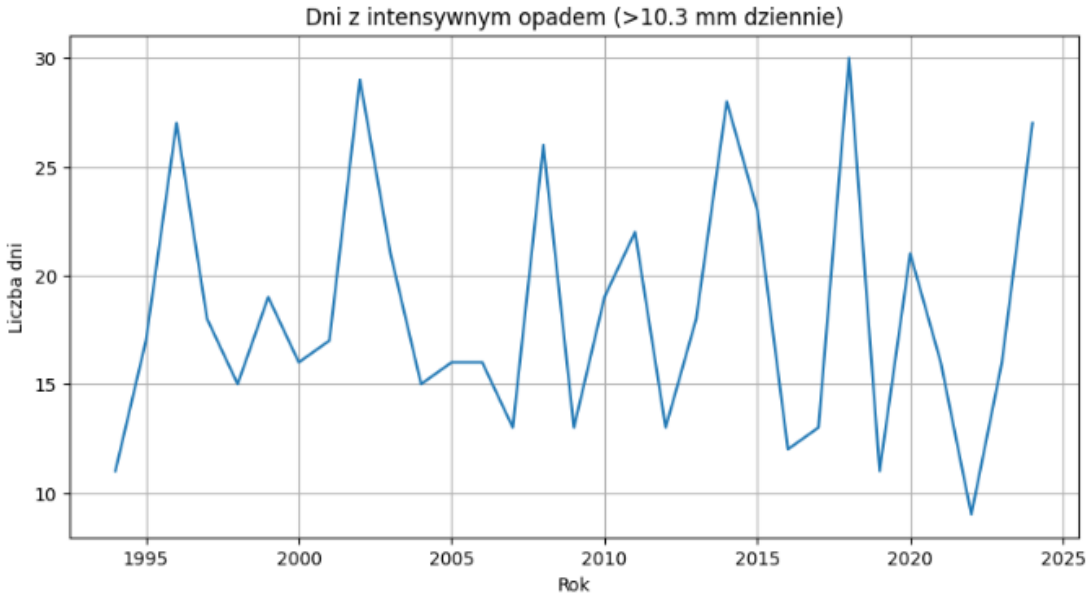
3.3) Ekstrema klimatyczne

W przypadku temperatury zaobserwowano wzrost częstości dni ekstremalnie ciepłych oraz spadek liczby dni chłodnych, co wskazuje na nasilanie ekstremów termicznych.

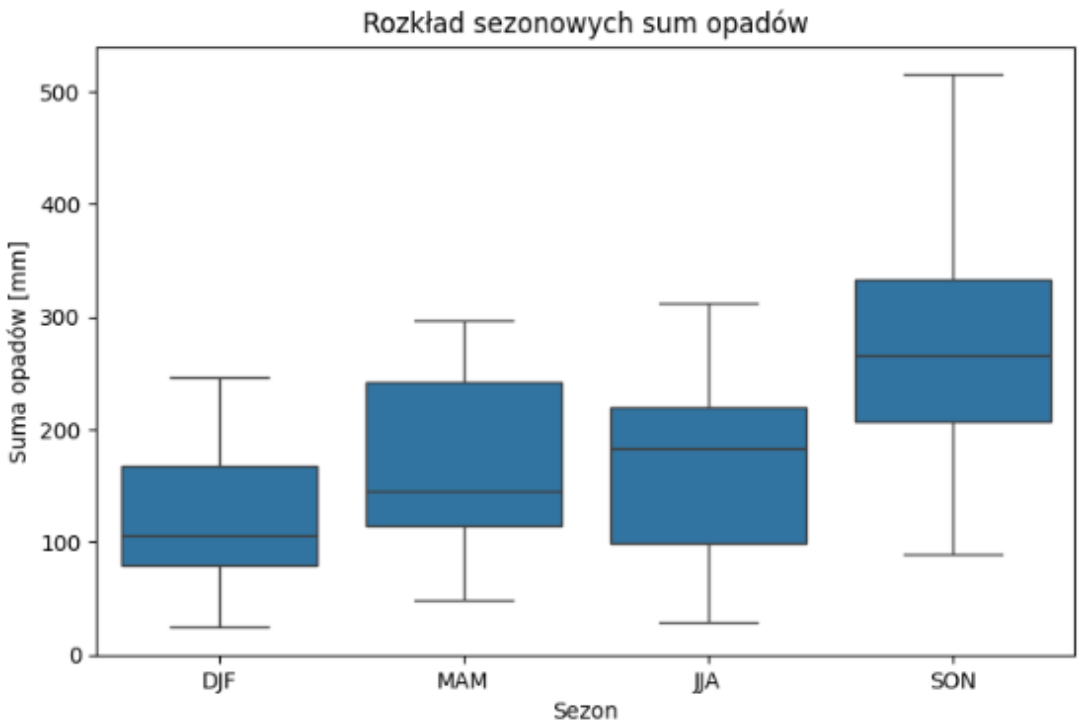


Rys. 5 – Zmiany liczby dni ekstremalnych

Analiza opadów nie wykazała jednoznacznego trendu w rocznych sumach opadów. Zastosowanie podejścia percentylowego (0.95) ujawniło jednak dużą zmienność częstości intensywnych epizodów opadowych. Najwyższe sumy opadów oraz największą zmienność sezonową obserwuje się w sezonie jesiennym, co sugeruje zmianę charakteru opadów – od bardziej równomiernych do krótkotrwałych, intensywnych zdarzeń.



Rys. 6 – Liczba dni z opadem przekraczającym 95. percentyl (>10.3 mm/dzień)



Rys. 7 – Rozkład sezonowych sum opadów w regionie Barcelony

3.4) Zastosowanie metod uczenia maszynowego

W celu oceny potencjału ML zastosowano algorytm Random Forest do predykcji średniej temperatury sezonu letniego na podstawie cech sezonowych. Uzyskano współczynnik determinacji $R^2 = 0.37$ oraz średni błąd bezwzględny MAE = 0.6°C. Wyniki te wskazują, że cechy sezonowe niosą istotną informację o przyszłych wartościach temperatury, choć znaczna część zmienności pozostaje niewyjaśniona.

3.5) Weryfikacja hipotez

Przeprowadzona analiza pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez badawczych.

Hipoteza dotycząca wydłużenia sezonu letniego została potwierdzona na podstawie obserwowanego przesunięcia początku i końca sezonu oraz wzrostu jego długości. Potwierdzono również hipotezę o szybszym wzroście temperatur w sezonie letnim w porównaniu do zimy oraz wzroście liczby dni ekstremalnie ciepłych przy jednoczesnym spadku liczby dni chłodnych.

W przypadku opadów nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia istnienia trendu w rocznych sumach, jednak analiza wykazała istotne zmiany zmienności sezonowej oraz częstości intensywnych epizodów opadowych, co częściowo potwierdza czwartą hipotezę.

Zastosowanie metod uczenia maszynowego wykazało umiarkowaną zdolność predykcyjną modeli opartych na cechach sezonowych, co potwierdza zasadność piątej hipotezy w kontekście eksploracyjnym, przy jednoczesnym uwzględnieni ograniczeń wynikających z naturalnej zmienności klimatu.

4. Dyskusja

Uzyskane wyniki są spójne z obserwowanymi w literaturze trendami dla regionu Morza Śródziemnego. Wzrost temperatury, wydłużenie sezonu letniego oraz zmiana charakteru ekstremów klimatycznych potwierdzają rosnącą wrażliwość regionu na skutki zmian klimatu. Brak jednoznacznych trendów w rocznych sumach opadów, przy jednoczesnym częstym występowaniu oraz wysokiej zmienności intensywnych epizodów opadowych wskazuje na istotne wyzwania adaptacyjne, szczególnie w kontekście zarządzania zasobami wodnymi i infrastrukturą miejską.

5. Wnioski

a) Klimat regionu Barcelony uległ systematycznemu ociepleniu, ze szczególnie szybkim wzrostem temperatur w sezonie letnim.
b) Zaobserwowano wydłużenie sezonu letniego oraz wzrost liczby dni ekstremalnie ciepłych.
c) W rocznych sumach opadów nie stwierdzono jednoznacznych trendów, jednak widoczna jest zmiana charakteru opadów w kierunku krótkotrwałych, intensywnych epizodów, zwłaszcza jesienią.
d) Metody uczenia maszynowego mogą wspierać analizę klimatu poprzez identyfikację zależności sezonowych, jednak ich zdolność prognostyczna jest ograniczona przez naturalną zmienność systemu klimatycznego.

6. Ograniczenia i rekomendacje

Analiza opiera się na danych reanalizy ERA5, które podlegają uśrednianiu przestrzennemu i wygładzaniu ekstremów. Wyniki dotyczą niewielkiego obszaru przybrzeżnego i powinny być interpolowane w tym kontekście.

Uzyskane rezultaty wskazują na potrzebę uwzględniania wydłużającego się sezonu letniego oraz wzrostu częstości ekstremów w planowaniu miejskim, zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz adaptacji infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych.